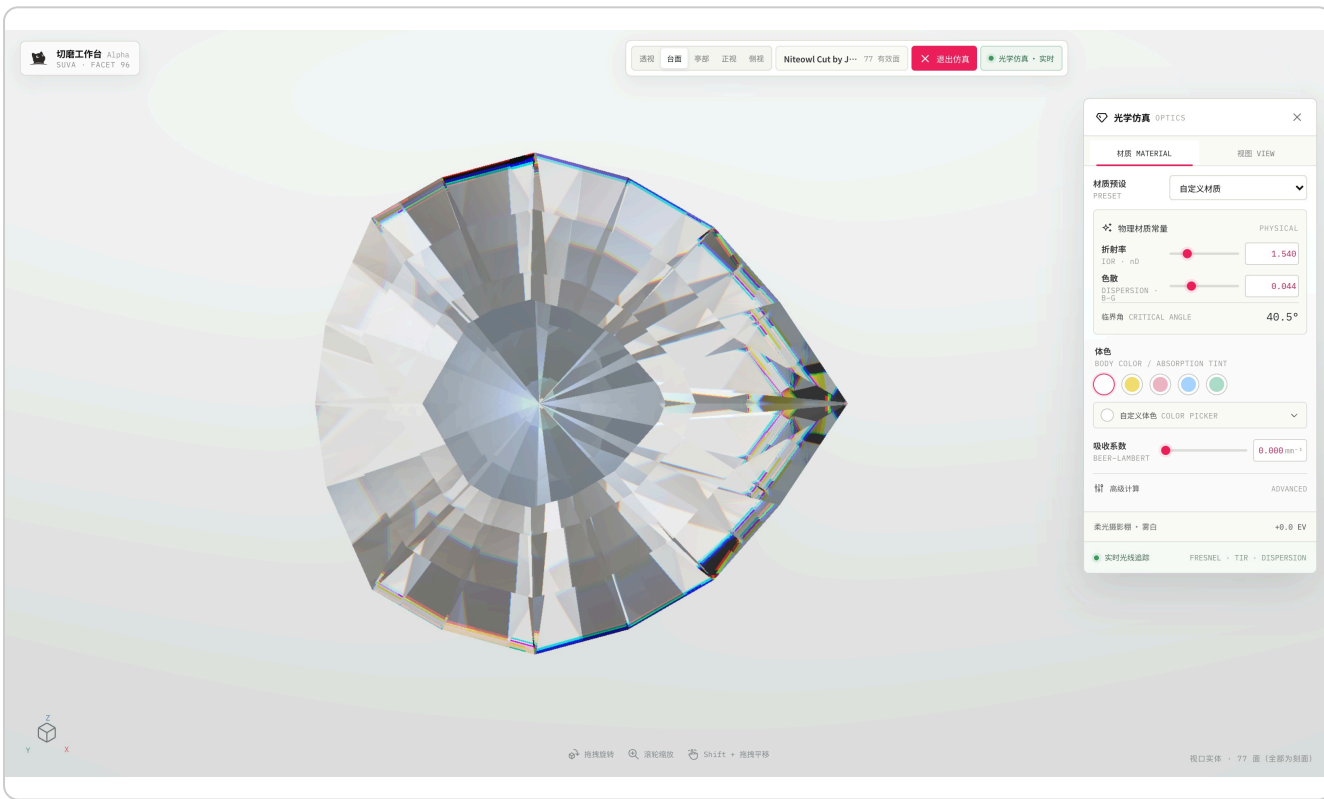




OPERATION MANUAL · 图解版

操作手册

从预设琢型到精确切割、文件交换与光学判断



真实预设切型 · Niteowl Cut by Jerry Capps · 77 F

§§

目录

CONTENTS · 按任务查找，而不是按菜单查找

0	先认识工作方式	预设起步 · 参数化 CUT · 光学判断	03
1	界面地图	参数抽屉 · CUT STACK · 画布 · 命令条	04
2	五分钟快速开始	浏览预设 · 核对四视图 · 载入	05
3	核心概念	图层 · 行业角 · 深度 · 分度 · 镜像	06
4	创建与编辑 CUT	新建 · 预览 · 保存 · 取消	07
5	保存与交换	JSON · GemCad ASC · PDF	08
5.1	本地恢复	自动备份 · 多标签页 · 恢复边界	09
6	聚焦光学仿真	材质 · 观察视角 · 判断边界	10
6.1	台面观察与对照	完成切型的真实光学图例	11
7	帮助与快捷操作	任务式帮助 · 键盘与视口	12
8	交付前检查	几何 · 文件 · 报告 · 可恢复性	13

阅读建议

第一次使用建议按 03 至 07 页走完一次完整流程；遇到文件交换或光学判断时，再直接查阅对应章节。

§0

先认识工作方式

ONE DOCUMENT · ONE CUT STACK · ONE RECOVERABLE HISTORY

切磨工作台不是自由建模器。你编辑的是一份有顺序、可撤销、可交换的参数化切割文档；画布中的宝石只是这份文档的实时结果。

01 从完整起点开始

使用内置预设或标准毛坯。预设会带入真实 CUT STACK、文档名称与来源信息。

02 一次只处理一个 CUT 会话

选择区域后新建；点击图层参数或面数编辑，点击名称改名。参数修改前保留已提交几何。

03 先看实体，再保存

核对有效 / 生成面数、体积与切割指令；命令条只统计已提交刻面，视口另列残余毛坯面。

04 用正确格式交付

JSON 是完整主文件；ASC 用于 GemCad 交换；PDF 用于阅读、打印和工艺沟通。

01 选择起点 ——— 02 创建 CUT ——— 03 几何检查 ——— 04 光学观察 ——— 05 保存交付

安全原则

预设载入和文档级变换都会作为一次命令进入历史；Escape 优先关闭刻面表等浮层，再用于取消 CUT；浮层关闭不丢弃草稿。

§1

界面地图

CAPABILITY MAP · 当前文档的完整编辑现场

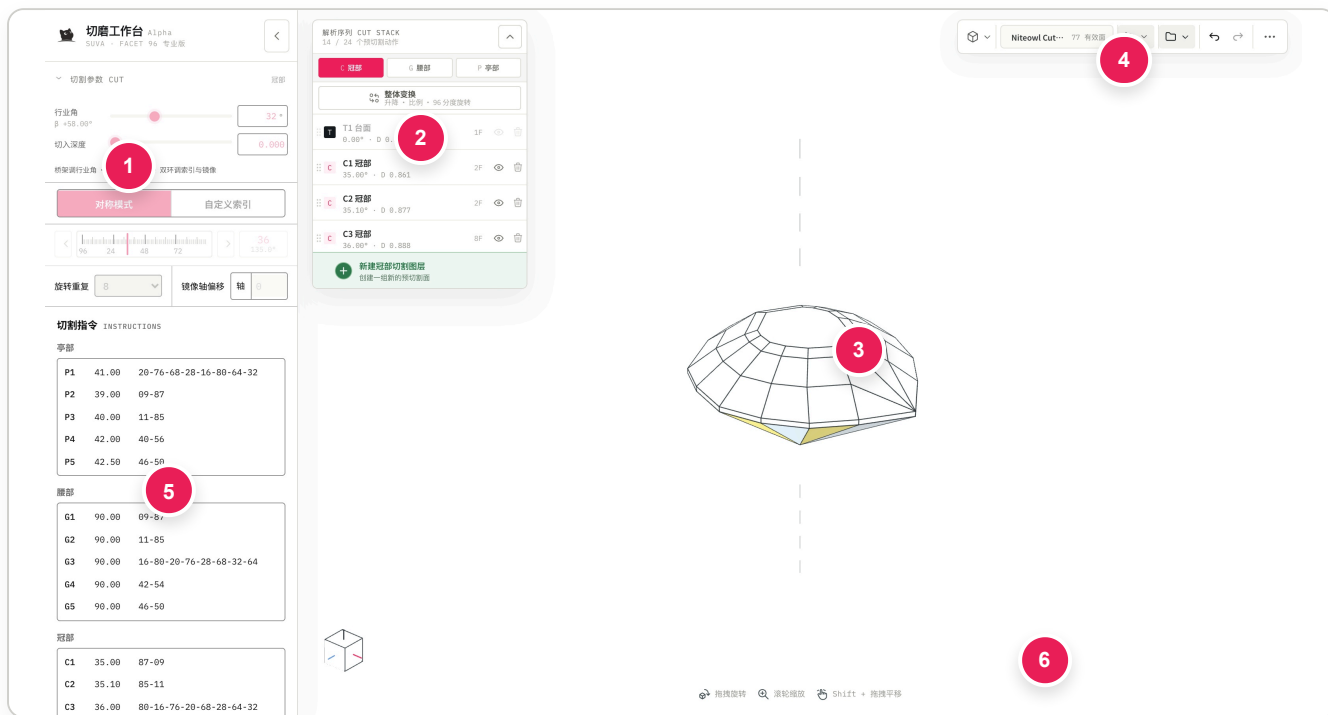


图 1 载入 Niteowl 水滴形预设后的完整工作区

1

参数抽屉

行业角、深度、分度、重复与镜像

3

3D 画布

真实几何、切割 helper 与交互反馈

5

切割指令

按亭部、腰部、冠部生成加工清单

2

CUT STACK

图层顺序、区域筛选、显隐与重排

4

命令条

视图、名称、显示模式、文件与历史

6

视口提示

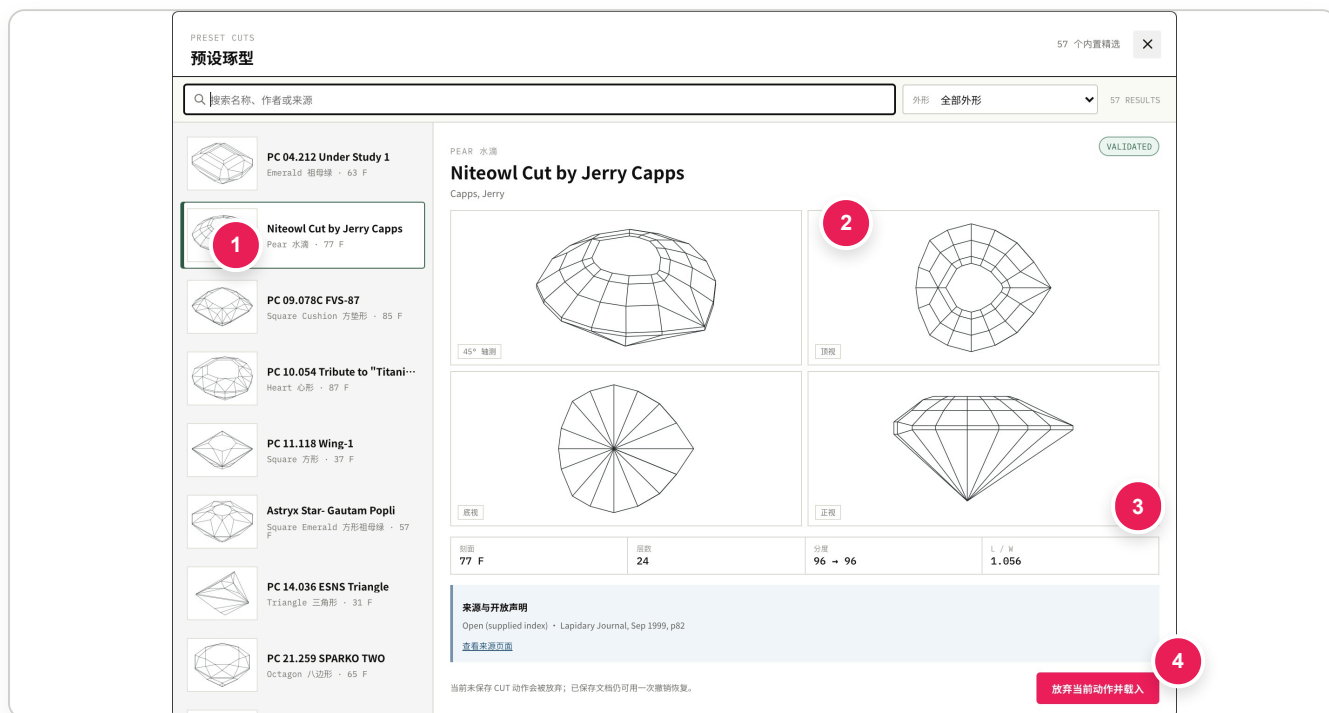
旋转、平移、缩放与复位操作

§2

五分钟快速开始

START FROM A VALIDATED PRESET

第一次体验建议从预设库开始。下面使用 Niteowl Cut by Jerry Capps，水滴形，77 个面，96 齿精确映射。



01 查找候选

文件 → 浏览预设琢型；按名称、作者、来源或外形筛选。

02 核对真实几何

查看 45° 轴测、顶视、底视与正视；同时确认面数、层数、分度和 L/W。

03 载入并继续编辑

载入会替换当前文档，但可用一次撤销恢复；继续工作后优先保存为 JSON。

§3

三十秒核心概念

PARAMETRIC CUTTING MODEL

图层 CUT	一组参数快照。保存的 CUT STACK 是几何唯一真值。
行业角 ANGLE	台面 0°，腰部 90°；冠部和亭部按区域解释方向。
深度 DEPTH	切割平面沿法线向内推进的量，保存全精度。
分度 INDEX	一圈 96 齿，每齿 3.75°；显示 96 与内部 0 同位。
重复 REPEAT	让同一图层围绕轴心产生 N 个裁切平面；最终有效面取决于后续工序。
镜像 MIRROR	围绕固定反射轴生成第二组切面，重合面去重。

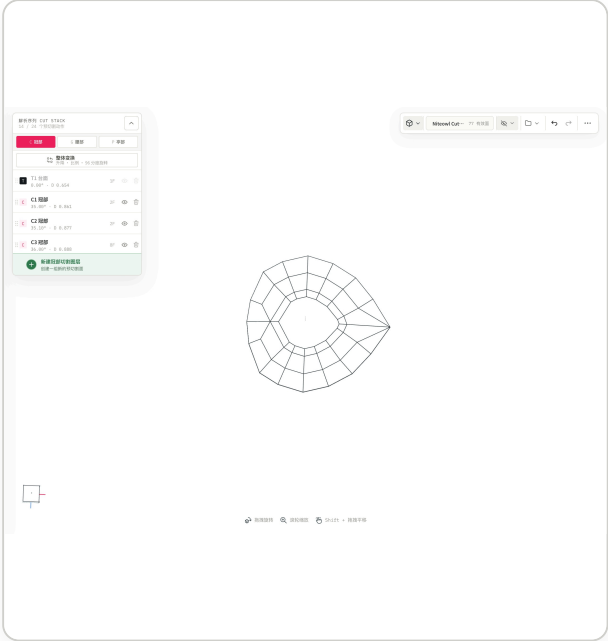


图 3 完成切型的顶视轮廓，可直接核对称性

为什么要理解图层

撤销、重排、显隐、ASC 交换和 PDF 工艺表都从 CUT STACK 派生。只看最终网格，会丢失继续编辑所需的设计语义。

§4

创建与编辑切割

NEW · PREVIEW · COMMIT · CANCEL

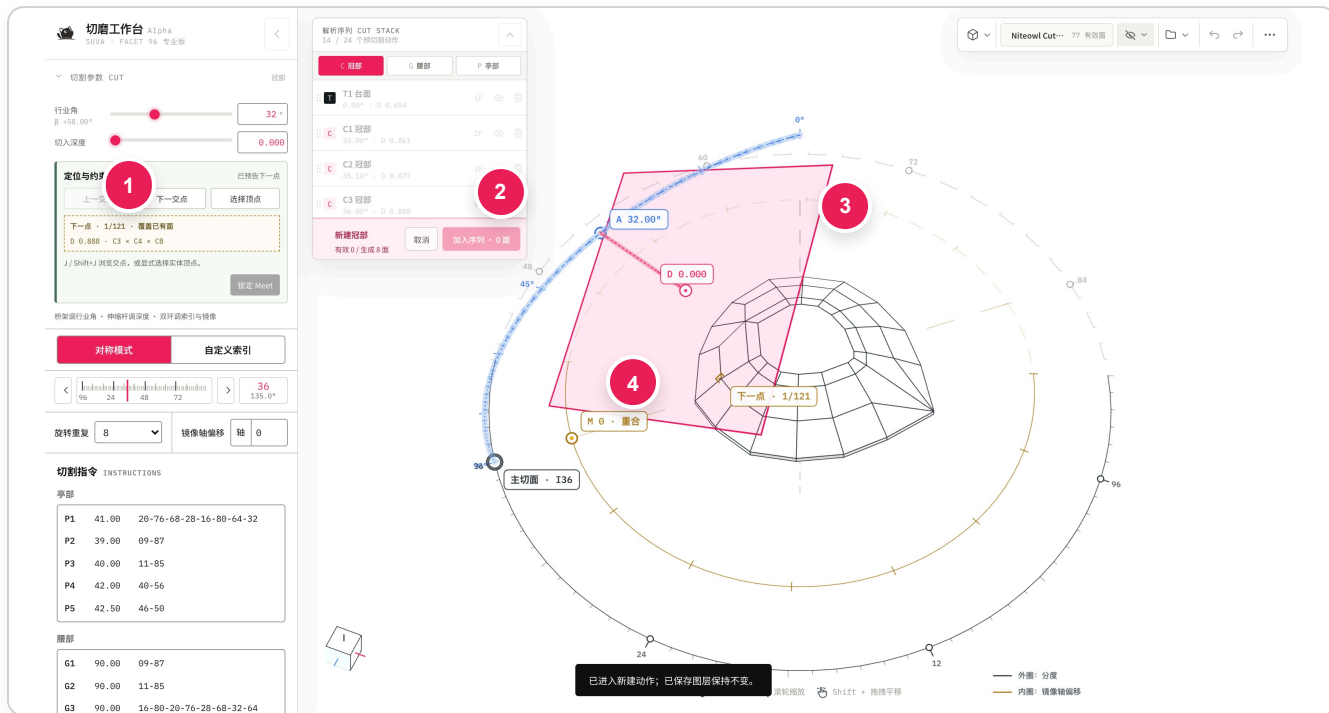


图 4 在已完成的水滴形上新建冠部 CUT: Gizmo、主切剖面与会话槽位同时出现

01 从会话槽位进入

CUT STACK 底部绿色入口是唯一的新建入口。

03 检查预览

所有重复面参与几何，但主 Gizmo 始终对应基础索引。

02 预告、定位或锁定

新建冠部/亭部从 0.000 深度开始；空心菱形预告下一点，执行 Jump 后切面才移动，也可锁定单顶点 Meet。

04 保存或取消

只有参数确实变化后才能提交；Escape 取消且不写历史。

Meet 深度由系统求解

锁定顶点后深度只读；角度、基础索引、重复或镜像变化会自动补偿。不可达、来源失效、空切或结构层失效时不能保存；普通冠部/亭部覆盖按影响程度提示或确认。

§5

保存与交换

CHOOSE THE FORMAT BY PURPOSE

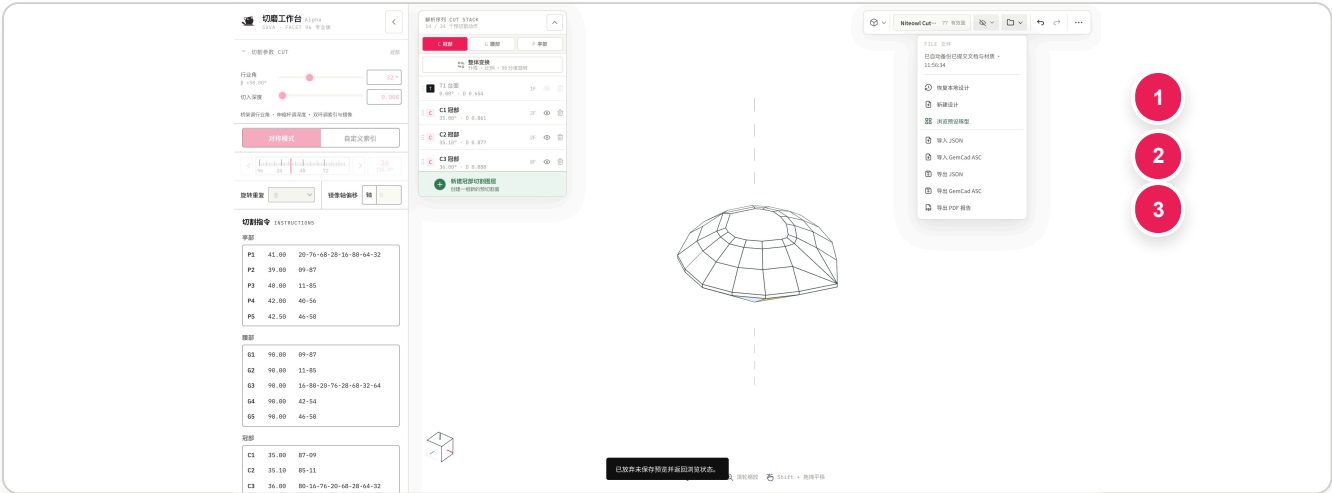


图 5 文件菜单：完整主文件、行业交换与技术报告各自独立

01 JSON 完整主文件

保留文档名称、毛坯、CUT STACK、显式刻面与光学元数据。适合归档与继续编辑；所有导出都不包含未保存预览。

默认选择

02 GemCad ASC

交换角度、索引、距离比例与折射率。重复和镜像会展开为显式切面。

行业交换

03 PDF 技术报告

输出工程视图、尺寸和逐面表。适合打印、复核和工艺沟通。

阅读交付

本地恢复与文件保存

提交后的文档与材质自动备份；启动提示恢复，各页面独立保存，文件菜单可查看。草稿、相机、旧历史不恢复；备份只属于当前浏览器与站点，长期归档请导出 JSON。

5.1

找回已提交的设计

LOCAL RECOVERY · EACH PAGE SAVES ITS OWN COPY

提交切割、修改材质或载入文档后自动备份。重新打开工作台会提示恢复；你也可以从文件菜单打开本地备份列表。



本地恢复：按更新时间选择已提交的设计

01 确认要恢复的版本

根据名称、更新时间和层数选择备份。恢复会在当前页面建立独立副本，其他标签页的记录不被覆盖。

02 恢复文档与材质

已提交 CUT STACK、Meet 快照和光学材质一起恢复。此次载入可以一步撤销；此前的旧撤销历史不恢复。

03 重新开始未完成操作

未保存 CUT 草稿、群组预览、相机和 VIEW ONLY 参数不属于备份。继续设计前重新确认工作状态。

04 保留长期主文件

本地备份属于当前浏览器与站点地址。空间不足或无法访问时按提示重试或导出 JSON；重要设计始终单独归档。

删除之前先归档

恢复列表只会在明确确认后删除选中的记录。删除备份不改变当前工作台文档，但该备份不能再用于恢复。

§6

聚焦光学仿真

REAL GEOMETRY · MATERIAL · LIGHT

从显示模式进入光学仿真。编辑工具暂时隐藏，但当前文档、预览与 CUT 会话保持原样；退出后恢复完整现场。

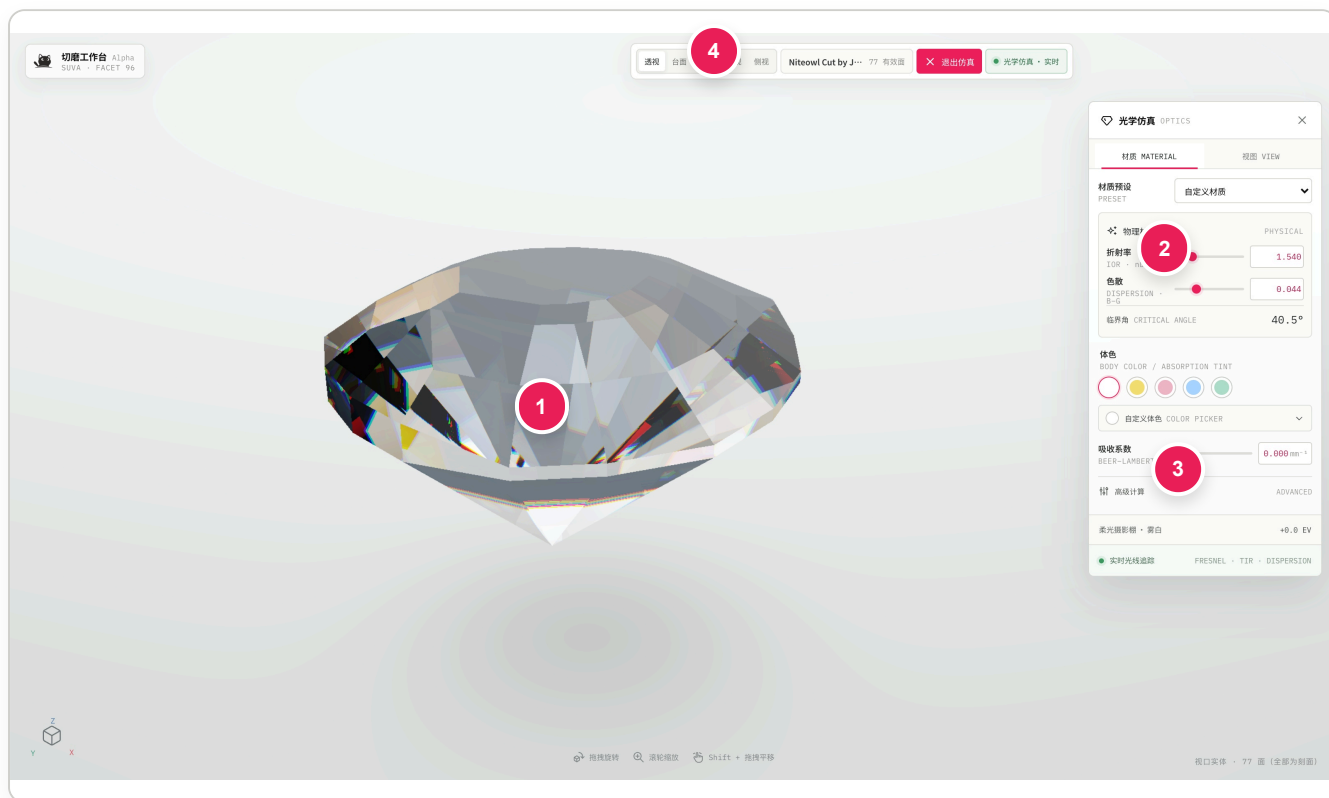


图 6 Niteowl 水滴形的透视光学仿真，不再使用默认毛坯作为示例

1

真实几何

当前 77 面预设切型直接参与光学计算

3

体色与吸收

使用 Beer-Lambert 模型观察光程影响

2

材质常量

折射率、色散与临界角保持联动

4

观察命令条

视角、切型名称、退出与实时状态

判断边界

曝光和摄影棚只改变观看条件，不会修复破面、漏光或错误的 CUT 顺序。材质随文档保存与撤销；先保证几何正确，再比较材料表现。

6.1

用视角完成判断

TABLE · PAVILION · FRONT · SIDE

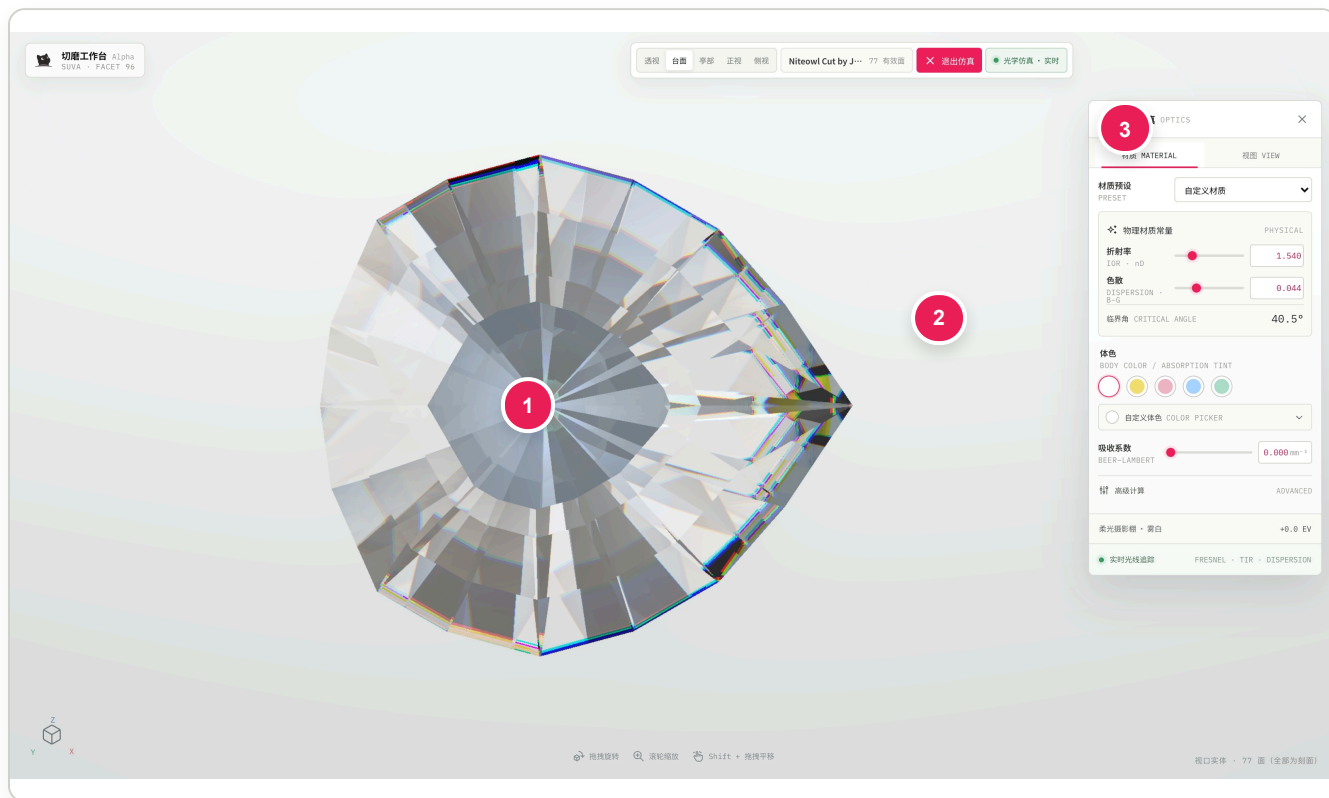


图 7 台面观察：水滴轮廓、亮暗区域、色散边缘与中心汇聚一目了然

应该观察

- 轮廓是否完整、左右关系是否符合设计意图
- 台面和主刻面的亮暗是否具有连续结构
- 亭部观察是否出现异常洞口或大片失真
- 同一曝光下比较不同材料与体色

不要用观看参数掩盖

- 不要用过曝隐藏黑区或破面
- 不要把摄影棚反射当作几何结构
- 不要只看一个视角就判断完成度
- 不要忘记退出后回到实体模式复核

推荐顺序

先透视理解整体，再看台面和亭部判断光学结构，最后用正视与侧视确认冠高、亭深和轮廓连续性。

§ 7

随时回到正确下一步

TASK-BASED HELP · STAY IN CONTEXT

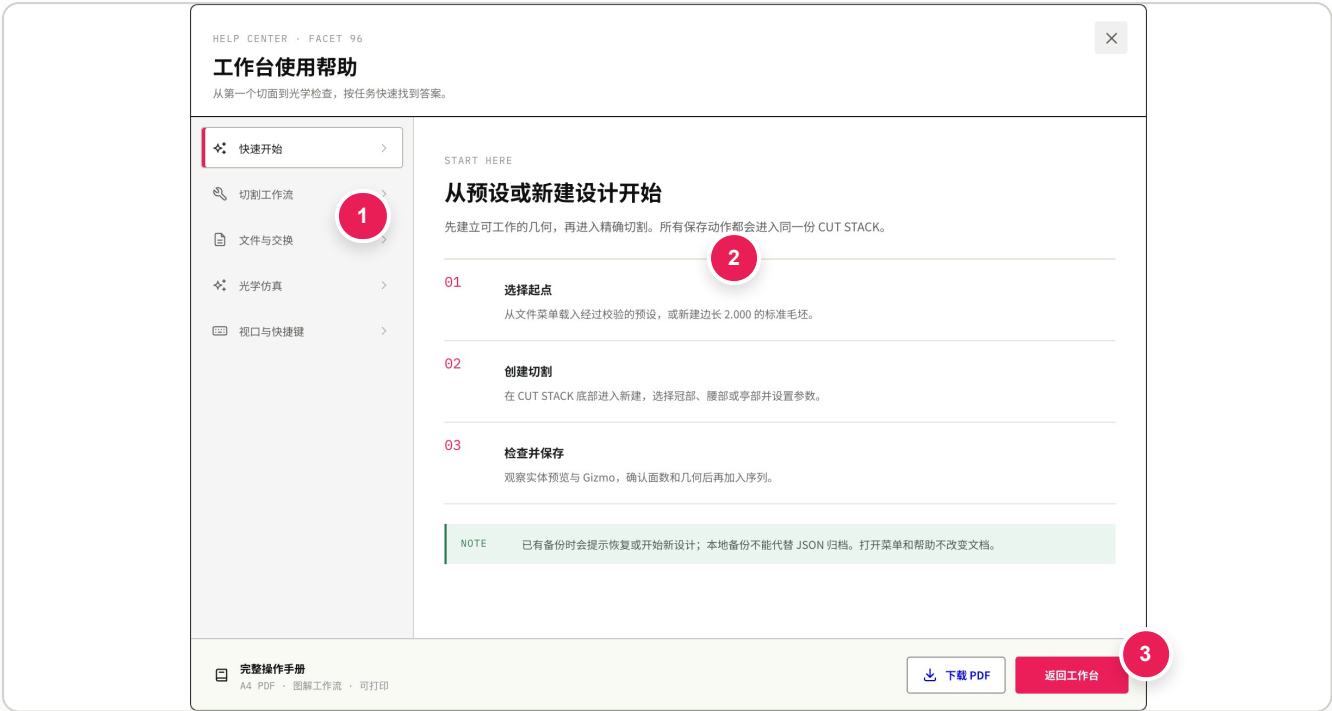


图 8 更多 → 帮助与操作手册：按任务组织，不离开当前编辑现场

拖拽 / 方向键	旋转宝石	Shift + 拖拽	平移画布
滚轮 / + / -	缩放视图	0	复位相机
J / Shift+J	下一 / 上一交点	Escape	退出拾取、取消 CUT 或退出光学仿真

帮助不会打断工作
打开菜单、帮助中心或预设浏览不会修改当前文档；帮助中心内可直接下载本手册的最新版。

§8

完成设计前的检查清单

GEOMETRY · DOCUMENT · EXCHANGE · REPORT

把设计交给下一位使用者之前，目标不是“看起来完成”，而是几何正确、格式明确，并且任何人都能恢复到同一份 CUT STACK。

- 01** ☐ **保存 JSON 主文件**
确认文件名来自当前切型名称，并能重新导入。
- 02** ☐ **检查 CUT STACK**
逐层核对区域、顺序、行业角、深度、索引和面数。
- 03** ☐ **检查几何**
使用实体与 X-RAY 查看缺面、过切、异常交线和错误层序。
- 04** ☐ **检查光学**
用真实材料参数依次查看透视、台面、亭部、正视和侧视。
- 05** ☐ **准备交换**
ASC 导出前阅读展开与有损提示，并与 JSON 一同归档。
- 06** ☐ **生成技术报告**
按交付需要决定是否包含腰部逐面表，检查标题和视图。

RECOMMENDED ARCHIVE

推荐归档组合

1. JSON 完整主文件
2. PDF 技术报告
3. 必要时附 GemCad ASC

最终原则

ASC 不替代 JSON，截图不替代文档，漂亮的光学画面也不替代几何检查。

开放协作与致谢 OPEN SOURCE & ACKNOWLEDGEMENTS

OpenGemCutting 公开发行的代码与原创文档以 MIT License 发布；SUVA、切磨工作台与 Facet 96 的名称和标识保留品牌与商标权益。第三方字体、依赖和预设琢型遵循各自许可与署名要求。感谢所有开源工具、资料作者与项目贡献者；完整条款以公开仓库的 LICENSE、TRADEMARKS.md 与 THIRD_PARTY_NOTICES.md 为准。